

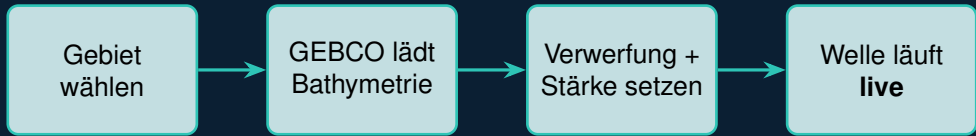
---

# Echtzeit-Tsunamis

Abschlusspräsentation • Interaktive Visualisierung mit OpenGL

Tsunami Lab • Juli 2026

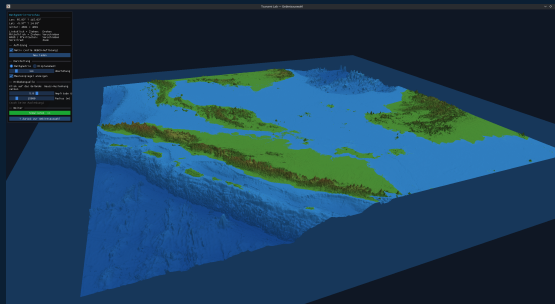
## | Das Versprechen vom 18. Juni



Kein Video. Keine Aufzeichnung.  
Ein Klick. Der Ozean reagiert.

# ✓ Geliefert

- ✓ Globus & Regionswahl
- ✓ GEBCO nativ (7,5 GB)
- ✓ 3D-Vorschau
- ✓ Live-Simulation
- ✓ Okada statt Gauß
- ✓ 5 historische Szenarien
- + Tanioka–Satake, Solver 2–3×



GEBCO-Bathymetrie, live als 3D-Terrain

## Die Reise eines Bebens



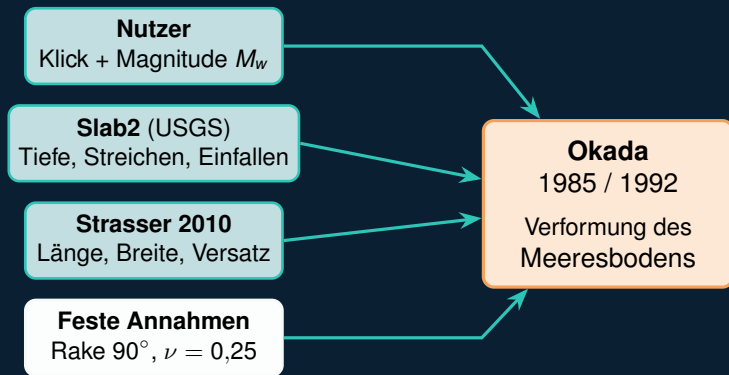
Ein Klick wird zur Verwerfung, die Verwerfung zur Welle,  
die Welle zum Bild, **in Echtzeit**.



## Vom Klick zur Quelle

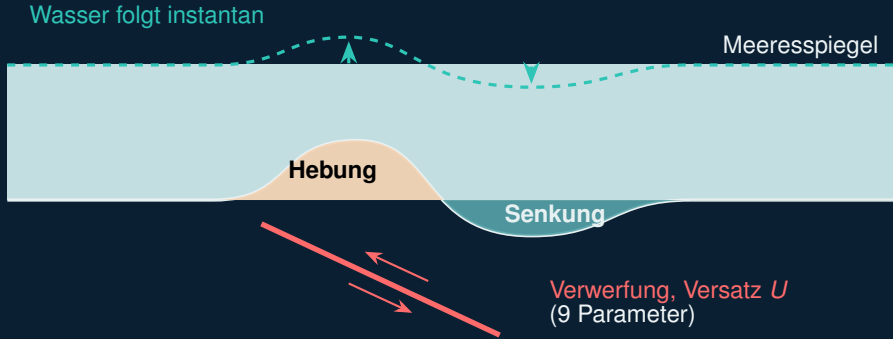
Okada-Modell & Parameterbestimmung

## Eine Magnitude → neun Parameter



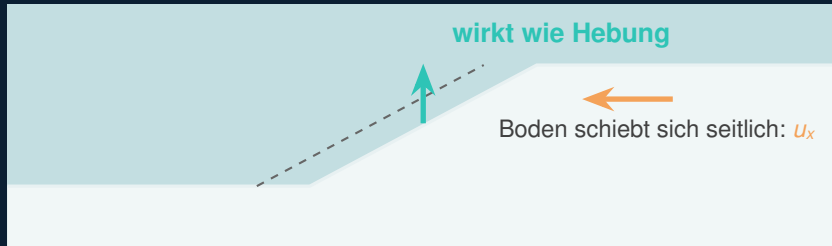
Slab2 ist zugleich **Plausibilitätsfilter**. Außerhalb von Subduktionszonen greift der Fallback Wells & Coppersmith 1994.

# Was der Meeresboden tut



validiert gegen `okada85.m` (IPGP): **81 Fälle**, max. Abweichung  $\sim 5 \cdot 10^{-11}$

## Der Trench-Effekt (Tanioka & Satake 1996)



$$u_z^{\text{eff}} = u_z - \left( u_x \frac{\partial b}{\partial x} + u_y \frac{\partial b}{\partial y} \right)$$

Tohoku & Chile liegen direkt an einer Tiefseerinne, deshalb eingebaut in **Vorschau und Live-Simulation**.



## | Ehrlich eingeordnet

Seit 1900: nur **fünf** Beben mit  $M_w \geq 9$ ,  
dort kann kein Skalierungsgesetz präzise sein.



### Gut für

Ankunftszeit  
Größenordnung der Welle  
Orientierung & Lage der Quelle



### Nicht für

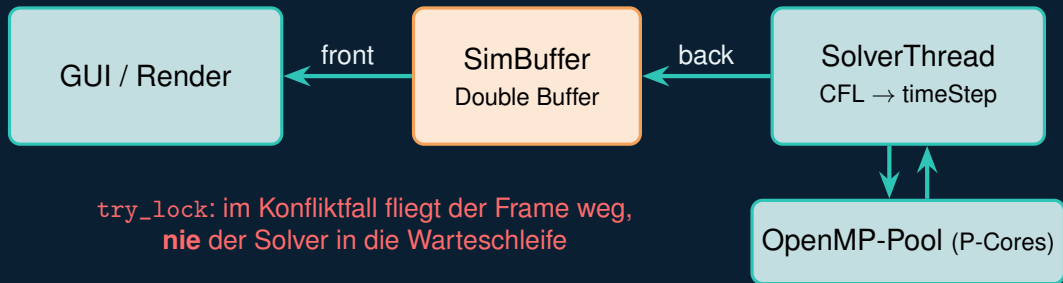
exakte Pegel an einer Station  
reale Slip-Verteilung  
geschichtete Erdkruste



# Von der Quelle aufs Display

Live-Simulation & Performance

## Drei Arten von Threads, ein Ozean



Der Renderer sieht immer den **neuesten fertigen** Frame.

## | Früher: rechnen, schreiben, warten

Gleiche Simulation,  $10^6$  Zellen, 793 Zeitschritte, 10 Threads (M4), Gesamtlaufzeit:

**Live-Pfad:** Frames in den Buffer, keine Dateien

 **0,96 s**

NetCDF-Snapshots alle 25 Schritte    371 MB

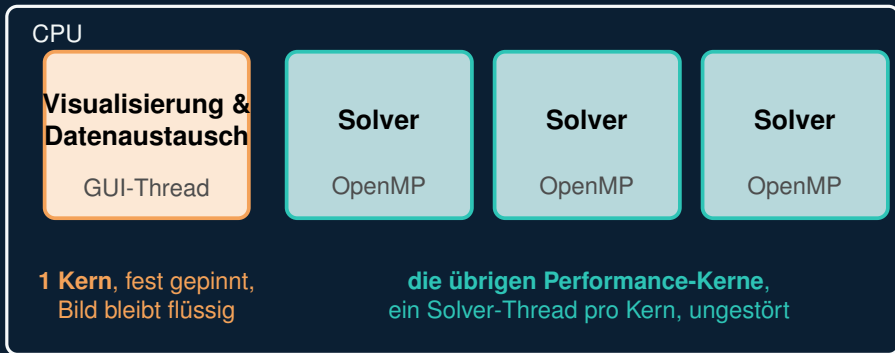
 **1,1 s**

NetCDF **jeden** Schritt (= „live“ über Dateien)    **8,9 GB**

 **8,9 s**

Live über Dateien wäre  $\sim 9\times$  **langsamer**,  $\sim 90\%$  der Zeit wäre Schreiben.

## Ein Kern zeigt, die anderen rechnen



Solver und Bild kommen sich **nie** in die Quere.



**Der Ozean reagiert: jetzt.**

Tohoku laden → Okada-Feld prüfen → Simulation live → freier Klick

**Kein Video. Keine Aufzeichnung.  
Ein Klick. Der Ozean reagiert.**

Versprochen am 18. Juni, gezeigt heute.

Fragen?